

Molecular Docking Cyclooxygenase-2 (COX-2) dan Kurkumin

Dalam bidang *In Silico Drug Discovery*, molecular docking merupakan salah satu metode komputasi yang banyak digunakan untuk memprediksi afinitas ikatan dan posisi suatu ligan terhadap protein target. Metode ini memungkinkan peneliti mengetahui potensi suatu senyawa sebagai kandidat obat sebelum dilakukan pengujian secara *in vitro* maupun *in vivo*. Pada tugas ini, saya melakukan analisis molecular docking antara protein Cyclooxygenase-2 (COX-2) dengan ligan kurkumin menggunakan platform SwissDock.

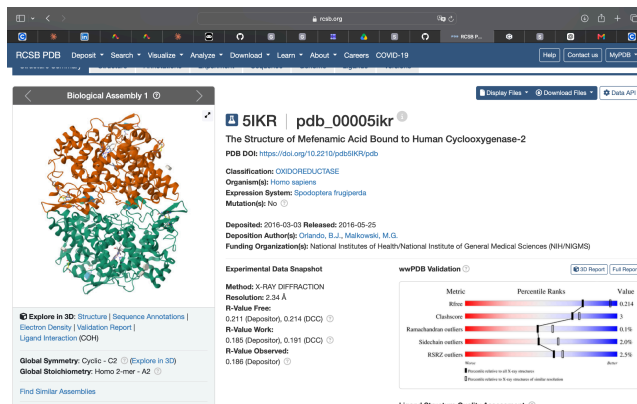
Pemilihan protein COX-2 didasarkan pada perannya sebagai enzim yang mengkatalisis pembentukan prostaglandin, yaitu mediator utama dalam proses inflamasi dan rasa nyeri. Peningkatan ekspresi COX-2 ditemukan pada berbagai penyakit inflamasi serta beberapa jenis kanker sehingga protein ini menjadi salah satu target penting dalam pengembangan obat antiinflamasi. Sementara itu, kurkumin dipilih karena merupakan senyawa aktif utama dari *Curcuma longa* (kunyit) yang telah banyak dilaporkan memiliki aktivitas antiinflamasi, antioksidan, dan antikanker. Oleh karena itu, molecular docking dilakukan untuk mengetahui potensi interaksi antara kurkumin dengan sisi aktif protein COX-2.

Kategori	Keterangan
Protein Target	Cyclooxygenase-2 (COX-2)
Gen	<i>PTGS2</i>
Organisme	<i>Homo sapiens</i>
PDB ID	5IKR
Metode Struktur	X-ray Diffraction
Resolusi	2.34 Å
Ligan	Kurkumin
Sumber Ligan	PubChem

Langkah pertama yang saya lakukan adalah mempelajari fungsi biologis protein COX-2 melalui beberapa literatur ilmiah. Selanjutnya saya mencari struktur protein menggunakan Protein Data Bank (RCSB PDB) dengan kode 5IKR, sedangkan struktur ligan kurkumin diperoleh melalui database PubChem dalam bentuk canonical SMILES. Kedua data tersebut kemudian digunakan sebagai input pada platform SwissDock.

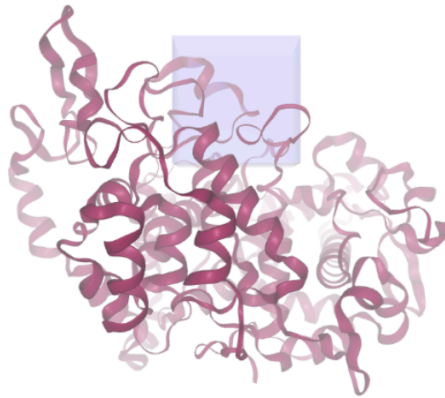
Analisis docking dilakukan sepenuhnya menggunakan SwissDock tanpa bantuan perangkat lunak tambahan. Pada tahap awal, saya memasukkan struktur kurkumin ke dalam menu Submit a Ligand, kemudian memilih opsi Prepare Ligand agar molekul dipersiapkan secara otomatis sebelum proses docking dijalankan. Selanjutnya, protein target dimasukkan menggunakan kode PDB 5IKR. Pada proses preparasi protein, molekul yang tidak diperlukan seperti molekul air dihilangkan agar tidak mengganggu proses prediksi interaksi antara ligan dan protein. SwissDock kemudian secara otomatis menentukan area pencarian (*binding region*) sehingga simulasi docking dapat dijalankan.

Setelah proses docking selesai, SwissDock menghasilkan beberapa model konformasi yang menunjukkan kemungkinan posisi kurkumin saat berikatan dengan protein COX-2. Setiap model memiliki nilai energi bebas ikatan (*binding free energy*) yang berbeda. Nilai energi yang semakin negatif menunjukkan bahwa interaksi antara ligan dan protein diprediksi semakin stabil dan memiliki afinitas ikatan yang lebih baik.



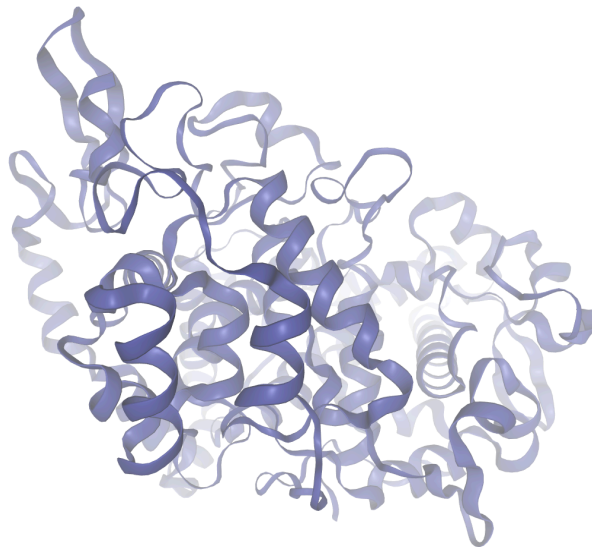
Gambar 1. Alur kerja molecular docking menggunakan RCSB PDB, PubChem, dan SwissDock.

Gambar 1 menunjukkan struktur tiga dimensi protein Cyclooxygenase-2 (COX-2) yang digunakan sebagai reseptor dalam proses molecular docking. Struktur protein diperoleh dari Protein Data Bank (PDB) dan telah dipersiapkan melalui tahap preparasi, seperti penghapusan molekul air dan ligan bawaan, sehingga siap digunakan untuk simulasi interaksi dengan senyawa kurkumin. Protein COX-2 dipilih karena berperan penting dalam proses inflamasi melalui sintesis prostaglandin dan merupakan target utama berbagai obat antiinflamasi.



Gambar 2. Visualisasi prediksi posisi kurkumin pada binding pocket protein COX-2 berdasarkan hasil SwissDock.

Gambar 2 menampilkan struktur tiga dimensi kurkumin yang digunakan sebagai ligan pada simulasi molecular docking. Kurkumin merupakan senyawa aktif utama yang terdapat pada kunyit (*Curcuma longa*) dan diketahui memiliki berbagai aktivitas biologis, termasuk sebagai antiinflamasi. Sebelum proses docking dilakukan, struktur kurkumin dipersiapkan dan dioptimalkan agar memiliki konfigurasi yang sesuai untuk berinteraksi dengan reseptor COX-2.



Gambar 3. Visualisasi hasil molecular docking kurkumin pada binding site protein COX-2.

Gambar 3 menunjukkan hasil visualisasi molecular docking yang memperlihatkan posisi kurkumin di dalam kantong aktif (binding pocket) protein COX-2. Kurkumin terlihat menempati daerah aktif protein dengan orientasi yang sesuai sehingga memungkinkan terjadinya interaksi dengan residu-residu asam amino pada reseptor. Hasil ini menunjukkan bahwa kurkumin

memiliki potensi untuk berikatan dengan COX-2, yang selanjutnya dapat dianalisis lebih lanjut melalui nilai binding affinity dan jenis interaksi yang terbentuk antara ligan dan protein pada gambar berikut.

Cluster number	Cluster member	AC Score	SwissParam Score
0	1	4.217455	-7.2377
1	1	10.548013	-6.5899
2	1	11.708716	-6.5582
3	1	12.592296	-6.5320
4	1	12.605328	-6.6593
5	1	13.090026	-6.8262
6	1	13.713042	-6.4270
7	1	14.419581	-6.8632
8	1	14.584891	-6.6143
9	1	15.411918	-6.7248

Tabel 1. Hasil Molecular Docking

Parameter	Hasil
Protein Target	Cyclooxygenase-2 (COX-2)
Ligan	Kurkumin
Best Binding Free Energy (SP-dG)	-7.24 kcal/mol
Cluster	0
Pose	1

Hasil docking menunjukkan bahwa model terbaik memiliki nilai Binding Free Energy sebesar -7.24 kcal/mol. Nilai ini menunjukkan bahwa kurkumin memiliki afinitas ikatan yang cukup baik terhadap protein COX-2. Secara umum, semakin negatif nilai energi ikatan maka semakin stabil kompleks protein-ligan yang terbentuk. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kurkumin berpotensi menempati binding pocket COX-2 dan berinteraksi dengan residu-residu penting pada sisi aktif protein.

Berdasarkan visualisasi hasil docking, kurkumin diprediksi berada di dalam kantong aktif (*binding pocket*) COX-2 sehingga memungkinkan terjadinya interaksi yang dapat menghambat aktivitas enzim tersebut. Meskipun hasil ini masih berupa prediksi komputasi, temuan ini sejalan dengan berbagai penelitian yang melaporkan bahwa kurkumin memiliki aktivitas antiinflamasi melalui penghambatan jalur biosintesis prostaglandin. Namun demikian, molecular docking tidak dapat menggambarkan seluruh kondisi biologis yang terjadi di dalam sel sehingga masih diperlukan validasi menggunakan simulasi molecular dynamics maupun pengujian eksperimental.

Melalui praktikum ini saya memperoleh pemahaman mengenai tahapan molecular docking, mulai dari pencarian struktur protein dan ligan, preparasi molekul, proses simulasi docking menggunakan SwissDock, hingga interpretasi nilai binding affinity. Praktikum ini juga menunjukkan bahwa molecular docking merupakan metode yang efektif sebagai tahap awal dalam proses penemuan obat (*drug discovery*) karena mampu memberikan gambaran mengenai potensi interaksi antara suatu senyawa dengan protein target sebelum dilakukan penelitian di laboratorium.